

01. Leia o texto a seguir.

A construção da Ponte Estaiada Governador Paulo Guerra, inaugurada em 2014 no Recife, representou um desafio significativo para a engenharia pernambucana. Durante a obra, foi necessário erguer vigas de concreto armado de 15 toneladas desde o nível do Rio Capibaribe até o tabuleiro da ponte, situado 40 metros acima. O processo de elevação ocorria em duas etapas distintas: primeiro, um guindaste erguia a viga com velocidade constante de 0,5 m/s até 25 metros de altura; em seguida, devido a restrições de segurança, a velocidade era reduzida para 0,2 m/s no trecho final.

Um estudo de viabilidade técnica indicou que o sistema de guindastes operava com eficiência de 65% no primeiro trecho e 70% no segundo trecho, devido às diferentes condições de operação. Além disso, o sistema de frenagem regenerativo conseguia recuperar 15% da energia potencial gravitacional durante eventuais descidas emergenciais das vigas.

Disponível em: Revista Infraestrutura Urbana, edição 145, março/2015. Adaptado.

Considerando que o guindaste realizou 80 elevações completas durante a obra, qual foi aproximadamente o consumo total de energia elétrica, em megajoules, fornecida aos motores para realizar todas essas operações? Desconsidere a energia cinética da viga durante a elevação e considere apenas a energia necessária para vencer a força peso

- a) 5.200
- b) 6.800
- c) 8.100
- d) 9.400
- e) 10.600

02. Leia o texto a seguir.

A Barragem de Juczinho, localizada no município de Surubim, Agreste de Pernambuco, é uma das mais importantes obras hídricas do estado, com capacidade para armazenar 327 milhões de metros cúbicos de água. Em 2022, após um período de seca prolongada, o nível da água atingiu apenas 3,2% da capacidade total, expondo riscos estruturais críticos. A parede frontal da barragem, com formato retangular de 120 metros de largura, foi projetada para suportar uma força horizontal máxima exercida pela água quando o reservatório está em sua capacidade total, com profundidade de 60 metros.

Engenheiros da APAC (Agência Pernambucana de Águas e Clima) precisam calcular constantemente a força resultante exercida pela água sobre a barragem para avaliar a integridade estrutural. Diferentemente de estruturas onde a pressão é uniforme, em uma barragem a pressão hidrostática varia linearmente com a profundidade, sendo nula na superfície e máxima no fundo.

Disponível em: <https://www.apac.pe.gov.br/barragens> - Acesso em 15/03/2023. Adaptado.

Considerando a barragem completamente cheia (60 metros de profundidade) e sabendo que a força resultante sobre uma superfície submetida a pressão variável linearmente é calculada utilizando a pressão média multiplicada pela área, qual é aproximadamente a força total horizontal, em newtons, exercida pela água sobre a parede frontal da barragem?

Dado: Para pressão variável linearmente de zero (superfície) até $P_{\text{máx}}$ (fundo), a pressão média é $\frac{P_{\text{máx}}}{2}$.

- a) $1,3 \times 10^9$
- b) $2,6 \times 10^9$
- c) $3,9 \times 10^9$
- d) $5,2 \times 10^9$
- e) $7,8 \times 10^9$

03. Leia o texto a seguir.

O Autódromo Internacional de Curitiba, que sediou etapas da Stock Car e da Fórmula Indy, possui características técnicas que desafiam pilotos e engenheiros. Uma de suas retas mais famosas, a reta dos boxes, apresenta 800 metros de extensão com um desnível descendente de 20 metros. Ao final dessa reta, os carros precisam frear bruscamente para a curva "S do Senna", reduzindo sua velocidade de 280 km/h para 80 km/h.

Durante os testes de pré-temporada de 2023, a equipe de engenharia de uma das principais escuderias brasileiras realizou medições detalhadas do desempenho de um carro de 720 kg (incluindo piloto). Os dados coletados mostraram que, ao longo da reta descendente, forças resistivas (atrito dos pneus e resistência do ar) dissiparam 18% da energia mecânica total do sistema. O carro iniciou o trecho com velocidade de 180 km/h.

Na zona de frenagem, imediatamente após a reta, o sistema de freios foi capaz de dissipar energia através de discos de carbono cerâmico que suportam temperaturas superiores a 1.000°C.

Disponível em: Revista AutoSport Brasil, edição 89, junho/2023. Adaptado.

Considerando apenas a zona de frenagem (do ponto B ao ponto C, em superfície horizontal), qual foi aproximadamente o trabalho realizado pela força de frenagem para reduzir a velocidade do veículo de 280 km/h para 80 km/h?

- a) $-1,8 \times 10^6$ J
- b) $-2,1 \times 10^6$ J
- c) $-2,4 \times 10^6$ J
- d) $-2,8 \times 10^6$ J
- e) $-3,2 \times 10^6$ J

04. Leia o texto a seguir.

A indústria automobilística pernambucana, representada principalmente pela Fiat Chrysler Automobiles (FCA) em Goiana, utiliza sistemas hidráulicos avançados em suas linhas de produção. Uma das aplicações mais críticas está nas prensas hidráulicas que conformam chapas de aço para fabricação de portas e capôs. O sistema consiste em dois cilindros conectados: um cilindro menor (êmbolo de acionamento) com área de seção transversal de 20 cm² e um cilindro maior (êmbolo de trabalho) com área de 1.600 cm².

Durante o processo de estampagem de uma porta, é necessário aplicar uma força de 640.000 N sobre a chapa metálica. O sistema opera com óleo hidráulico especial (densidade de 0,85 g/cm³) em um circuito fechado. Devido às características do fluido e às tubulações do sistema, existe uma diferença de altura de 3 metros entre os dois êmbolos, estando o êmbolo menor na posição inferior.

Um dos desafios enfrentados pelos engenheiros de manutenção é calcular precisamente a força necessária no êmbolo menor, considerando não apenas a amplificação hidráulica proporcionada pela diferença de áreas, mas também o efeito da diferença de altura entre os êmbolos, que altera a pressão devido ao peso da coluna de fluido.

Disponível em: Relatório Técnico FCA Goiana, 2023. Adaptado.

Qual deve ser aproximadamente a força aplicada no êmbolo menor para que o êmbolo maior exerça os 640.000 N necessários sobre a chapa metálica?

- a) 7.745 N
- b) 8.000 N
- c) 8.255 N
- d) 8.510 N
- e) 9.000 N

05. Leia o texto a seguir.

O Laboratório de Acidentes de Trânsito (LAT) da Polícia Civil de Pernambuco utiliza princípios de Física para reconstruir acidentes e determinar responsabilidades. Em um caso recente na BR-232, próximo a Gravatá, dois veículos colidiram frontalmente em uma reta da rodovia. O veículo A, um automóvel de passeio com massa de 1.200 kg, trafegava no sentido Recife-Caruaru a 108 km/h. O veículo B, uma caminhonete com massa de 2.400 kg, seguia no sentido oposto.

Após a colisão, ambos os veículos permaneceram grudados (colisão perfeitamente inelástica) e deslizaram sobre o asfalto por uma distância de 28 metros até pararem completamente. Peritos do LAT mediram o coeficiente de atrito cinético entre os pneus e o asfalto, obtendo o valor de 0,7.

A legislação brasileira estabelece que, naquele trecho específico da BR-232, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h para ambos os sentidos. O perito responsável precisa determinar se o veículo B estava acima do limite de velocidade no momento da colisão para estabelecer eventual corresponsabilidade no acidente.

Disponível em: Relatório Pericial LAT-PE, processo nº 0045.2023. Adaptado.

Com base nos dados do acidente e aplicando os princípios de conservação de momento linear e o teorema do trabalho-energia, qual era aproximadamente a velocidade do veículo B imediatamente antes da colisão?

- a) 72 km/h
- b) 85 km/h
- c) 94 km/h
- d) 102 km/h
- e) 115 km/h

06. Leia o texto a seguir.

O estuário do Rio Capibaribe, que atravessa o Recife, apresenta um fenômeno complexo de mistura entre água doce proveniente do rio e água salgada do Oceano Atlântico. Estudos oceanográficos realizados pela UFPE demonstram que, devido a esse encontro de águas, forma-se uma camada de transição onde a densidade varia gradualmente: na superfície predomina água doce (densidade aproximada de 1.000 kg/m^3) e, à medida que a profundidade aumenta, a salinidade e a densidade crescem até atingir valores típicos de água do mar (densidade de 1.025 kg/m^3) a partir de 4 metros de profundidade.

Um projeto de monitoramento ambiental propôs a instalação de boias instrumentadas que flutuam na região de transição. Uma dessas boias é um cilindro de 40 cm de diâmetro e 80 cm de altura, com massa total de 60 kg distribuída uniformemente. Os pesquisadores observaram que, quando a boia é posicionada na camada de transição, ela assume uma posição de equilíbrio peculiar: metade de seu volume fica submersa na região onde a densidade média da água é 1.015 kg/m^3 .

Para fins de calibração dos sensores, é crucial determinar a altura da boia que permanece acima da superfície da água nessa condição de equilíbrio.

Disponível em: Revista Brasileira de Oceanografia, vol. 68, 2023. Adaptado.

Quando a boia atinge o equilíbrio flutuando na camada de transição, qual é aproximadamente a altura da boia que permanece acima da superfície da água?

- a) 28 cm
- b) 33 cm
- c) 40 cm
- d) 47 cm
- e) 52 cm

07. Leia o texto a seguir.

O sistema de abastecimento de água da Região Metropolitana do Recife, operado pela COMPESA, utiliza um conjunto de estações elevatórias para transportar água desde as adutoras principais até reservatórios elevados que abastecem os bairros. Uma dessas estações, localizada em Dois Unidos, foi recentemente modernizada para melhorar sua eficiência energética.

O sistema opera em dois estágios: no primeiro estágio, um conjunto de bombas eleva 180 m^3 de água por hora desde o nível da adutora (cota zero) até um reservatório intermediário situado a 35 metros de altura. Essas bombas operam com eficiência de 68%. No segundo estágio, outras bombas transportam o mesmo volume de água do reservatório intermediário até a caixa d'água final, localizada a 78 metros de altura em relação à cota zero. As bombas do segundo estágio operam com eficiência de 72%.

Antes da modernização, o sistema consumia 850 kWh de energia elétrica por dia. Após as melhorias, os engenheiros da COMPESA esperam reduzir esse consumo em 12%, mantendo a mesma vazão operacional de $180 \text{ m}^3/\text{h}$ durante 20 horas por dia.

Disponível em: Relatório de Eficiência Energética COMPESA, 2023. Adaptado.

Considerando apenas os dois estágios de bombeamento, qual deveria ser aproximadamente a potência elétrica total média consumida pelo sistema, em quilowatts, após a modernização, para manter a operação descrita?

- a) 28,5
- b) 32,8
- c) 36,4

d) 40,1

e) 44,7

08. Leia o texto a seguir.

A Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco) tem investido em tecnologias alternativas de geração de energia no Rio São Francisco. Uma das inovações testadas no trecho pernambucano do rio são turbinas hidrocínéticas submersas, que aproveitam a energia cinética da correnteza sem necessidade de barragens. Diferentemente das usinas hidrelétricas convencionais que utilizam a energia potencial gravitacional da água armazenada, essas turbinas extraem energia diretamente do movimento da água.

Um protótipo instalado próximo à cidade de Petrolândia opera a 8 metros de profundidade, onde a velocidade média da correnteza é de 2,5 m/s. A turbina possui uma área de captação circular de 12 m² e consegue converter 35% da energia cinética da água que passa por sua área em energia elétrica útil.

Para avaliar a viabilidade econômica do projeto, engenheiros precisam comparar a energia gerada por essas turbinas com a que seria obtida caso o mesmo volume de água fosse utilizado em uma queda d'água de 8 metros (equivalente à profundidade de operação da turbina) em uma usina convencional com eficiência de 85%.

Disponível em: Revista Brasileira de Energia Renovável, vol. 12, n. 3, 2023. Adaptado.

Considerando um intervalo de tempo de 1 hora de operação contínua, qual é aproximadamente a razão entre a energia elétrica gerada pela turbina hidrocínética e a energia que seria gerada se o mesmo volume de água que passa pela turbina fosse utilizado em uma queda de 8 metros em uma usina convencional?

a) 0,08

b) 0,13

c) 0,21

d) 0,35

e) 0,52

Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sin 37^\circ \approx 0,60$; $\cos 37^\circ \approx 0,80$; densidade da água $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$; $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$

09. Durante uma expedição científica no sertão pernambucano, pesquisadores utilizam um drone de massa 3,0 kg para mapear reservatórios secos. O drone é lançado de uma rampa inclinada de 37°, percorrendo 10 m ao longo da rampa sem atrito inicial, ganhando energia cinética. No topo, uma força variável realiza trabalho líquido de +200 J até estabilizar em voo horizontal.

Qual é a velocidade do drone ao final da rampa, em m/s?

a) 12

b) 14

c) 16

d) 18

e) 20

10. A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) registrou em 2023 que chuvas intensas no Agreste elevaram o nível do açude de Poções em 15%, criando pressão excessiva em estruturas submersas. Um sensor cilíndrico de volume 0,02 m³, densidade 1200 kg/m³ e altura 1,0 m flutua verticalmente em água, com 0,6 m submerso inicialmente. Uma corrente marinha aplica trabalho de 50 J, elevando-o parcialmente.

Qual a variação na fração submersa após o trabalho aplicado?

a) Aumenta 0,10

b) Aumenta 0,15

c) Diminui 0,10

d) Diminui 0,15

e) Permanece igual

11. Em um laboratório de física da UFPE, estudantes simulam colisões veiculares com um bloco de 5,0 kg deslizando sem atrito por 8 m em plano horizontal, atingindo 10 m/s. Uma mola de $k = 2000 \text{ N/m}$ comprime-se 0,50 m, dissipando parte da energia, enquanto uma força constante de 100 N atua paralelamente por 2 m durante a compressão.

Qual é a energia cinética remanescente após a compressão máxima, em J?

- a) 150
- b) 200
- c) 250
- d) 300
- e) 350

12. Notícia do Jornal do Commercio (2024): "Submersível turístico em Porto de Galinhas enfrenta pressões críticas a 25 m em água salgada (densidade 1025 kg/m^3), com janela de $0,1 \text{ m}^2$ testada para 20 atm." O submersível desce verticalmente, com empuxo variando por bolhas de ar comprimido que reduzem seu volume efetivo em $0,01 \text{ m}^3$.

Qual a pressão absoluta na janela em 25 m, em atm?

- a) 3,5
- b) 3,6
- c) 3,7
- d) 3,8
- e) 3,9

13. Durante festival de ciências em Olinda, um carrinho de 2,5 kg é liberado de 4,0 m de altura em rampa sem atrito ($\theta = 30^\circ$, $\sin 30^\circ = 0,5$), convertendo energia potencial em cinética. No base, atravessa 3 m horizontal com atrito $\mu = 0,2$, seguido de mola $k = 500 \text{ N/m}$ que comprime até parar.

Qual a compressão máxima da mola, em m? Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) 1,2
- b) 1,4
- c) 1,6
- d) 1,8
- e) 2,0

14. Relatório da APAC (2023): "Inundações no Recife alteraram densidades em canais urbanos, com sedimentos elevando ρ média para 1100 kg/m^3 a 5 m de profundidade." Um barco de deslocamento 8000 kg adiciona carga de 2000 kg, afundando 0,8 m em água limpa ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) para 1,0 m em água turva.

Qual a diferença de pressão hidrostática entre os dois cenários no fundo do barco?

- a) $1,6 \times 10^4 \text{ Pa}$
- b) $2,0 \times 10^4 \text{ Pa}$
- c) $2,4 \times 10^4 \text{ Pa}$
- d) $2,8 \times 10^4 \text{ Pa}$
- e) $3,2 \times 10^4 \text{ Pa}$

15. Em simulação de elevadores em edifícios históricos de Recife, um sistema de 1000 kg sobe 15 m com velocidade inicial 2 m/s, acelerando a 1 m/s^2 por 5 s, depois constante. Atrito realiza -3000 J totais. Motor compensa variações. [Figura: Gráfico v-t do elevador com aceleração, fase constante e trabalho de atrito sombreado. Adaptado de estudo IPTU Recife 2024.]

Qual o trabalho total do motor, em J? Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) $1,65 \times 10^5$
- b) $1,75 \times 10^5$
- c) $1,85 \times 10^5$
- d) $1,95 \times 10^5$
- e) $2,05 \times 10^5$

16. Durante chuvas no Brejo pernambucano, um tanque esférico de $r = 2,0 \text{ m}$ contém óleo ($\rho = 850 \text{ kg/m}^3$) sobre água, com interface a $1,5 \text{ m}$ do fundo. Pressão no fundo é crítica para integridade.

Qual a pressão total no fundo do tanque, em kPa? Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$ e $P_{\text{atm}} = 100 \text{ kPa}$.

- a) 125
- b) 135
- c) 145
- d) 155
- e) 165